KI/SZZPP Aplikovaná informatika: povinný základ

Základy počítačových sítí – A

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- adresování v počítačových sítích (MAC, IPv4/6, porty TCP/UDP, CIDR, VLSM atp.), počítání subnetů
- terminologie počítačových sítí (aktivní/pasivní prvky, fyzická/logická topologie, přístupové metody, kódování, modulace, IEEE (802.1, 802.3, 802.11 atp.), komunikace CS/P2P, NAT, MTU, rychlosti datových přenosů, ARP, DNS, DHCP, služby a jejich protokoly (FTP/SSH/RDP/HTTP(s)/SMTP/POP3/IMAP), navazování spojení TCP atp.)
- vrstvové modely datových sítí (RM ISO/OSI, model TCP/IP, zapouzdření, hlavičky, patičky atp.)
- základní principy bezdrátových sítí (SSID, PSK, RADIUS, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ad/ax (frekvence, kanály, propustnosti), šifrování atp.)
- základy bezpečnostních funkcionalit sítě (šifrování, autentizace/autorizace/accounting, VLAN, VPN, kontrola přístupu (L2 security), (NG)FW, prevence ztráty dat, MFA, fyzická bezpečnost atp.)
- schopnost návrhu počítačové sítě

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Navrhněte lokální školní síť, která je situována ve dvou navzájem oddělených budovách s rozdílnými veřejnými IP adresami. Z budovy A je potřeba používat služby stejné sítě (1–4) jako v budově B a naopak: tiskárny, sdílená úložiště etc. Určete rozdělení subnetů s podmínkou minimalizace celkového IP rozsahu pro jednotlivé VLAN. Nakreslete schéma sítě a definujte potřebné síťové prvky a jejich funkcionality, které zapojení umožní včetně základních bezpečnostních funkcí.

3. Ukázková úloha

Uvažujte následující parametry IP rozsahů:

1. VLAN Management: IP rozsah pro management IT technologií
    a. Budova A: 120 hostů
    b. Bodova B: 20 hostů
2. VLAN Učitelé: podsíť pro učitele a jejich potřebné technologie
    a. Budova A: min. 120 hostů
    b. Budova B: min. 120 hostů
3. VLAN Device: podsíť pro pevná zařízení ve správě školy – tzv. počítačové učebny
    a. Budova A: min. 68 hostů
    b. Budova B: min. 31 hostů
4. VLAN MDevice: podsíť pro mobilní zařízení ve správě školy – tzv. mobilní učebny
    a. Budova A: min. 150 hostů
    b. Budova B: min. 69 hostů
5. VLAN Zaměstnanci: podsíť pro technické zaměstnance – uklízečky, kuchařky, školníci (min. 25 hostů v každé budově)

6. VLAN Žáci: podsíť pro žákovská zařízení
    a. Budova A: 635 žáků
    b. Budova B: 220 žáků
7. VLAN Hosté: podsíť pro případné návštěvy typu ČSI/přednášející/volby atp. (min. 18 hostů v každé budově)

Požadavky na odevzdání

Odevzdává se:

- výčet aktivních prvků s potřebnými funkcionalitami a návrhy bezpečnostních politik
- schéma sítí
- tabulka rozvržení IP rozsahů

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač bez připojení k síti Internet s aplikací Cisco Packet Tracer a MS Visio
- papír, psací potřeby